DNS Moderno con BIND9: Jerarquía, Servidores Autoritativos, Resolutor Privado y DNS como Código para la U.E. Horizonte

Informe Técnico de la Actividad 02 (Laboratorios 6, 7 y 8)

Grupo Sin Hosting:

Jacqueline Cáceres, Lucas Carrasco, José María Orihuela,

Juniors Parapaino, Limber Quispe y Lizeth Rodríguez

Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Domingo Savio

SIS-0150: Tecnología Web I

M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

19 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-02-DNS

DNS Moderno con BIND9: Jerarquía, Servidores Autoritativos, Resolutor Privado y DNS como Código para la U.E. Horizonte

La U.E. Horizonte necesitaba que sus nombres internos funcionaran en toda la red sin depender de archivos `hosts`, que el DNS siguiera respondiendo aunque cayera un servidor y que las computadoras del colegio dejaran de usar el DNS del proveedor de internet, que no conoce los nombres internos, no filtra nada y ve cada sitio consultado. Esta actividad integra los laboratorios 6, 7 y 8 para resolver ese problema con software libre en una red de laboratorio con contenedores Docker.

Primero se analizó cómo resuelve el DNS real de internet con `dig +trace` (Laboratorio 6). Después se configuró el DNS autoritativo del dominio de laboratorio `horizonte.internal` con BIND9, validado con `named-checkconf` y `named-checkzone` (Laboratorio 7). Por último se agregó la zona inversa, un servidor secundario con transferencia de zona restringida por TSIG y un resolutor propio con Unbound, al que se configuró el cliente (Laboratorios 7 y 8). Cada paso se demostró con `dig` desde un cliente y con los verificadores de la cátedra: 12/12, 16/16 y 17/17.

Objetivos

Objetivo General

Configurar el DNS autoritativo del dominio de laboratorio de la organización y demostrar con `dig` que todos los registros resuelven correctamente desde un cliente que usa el DNS propio.

Objetivos Específicos

- Analizar resoluciones reales con `dig +trace` y representar la jerarquía DNS con un diagrama.

- Configurar BIND9 con la zona directa `horizonte.internal` y validarla con `named-checkconf` y `named-checkzone`.
- Agregar la zona inversa y un servidor secundario con transferencia de zona restringida por TSIG y avisos NOTIFY.
- Configurar un resolutor privado (Unbound) y el cliente para usar el DNS propio, con caché, DNSSEC, DNS sobre TLS y filtrado RPZ.
- Comparar la solución con el DNS de Windows Server y documentar el uso de inteligencia artificial.

Arquitectura de la Solución

La red de laboratorio `red_dns` tiene cuatro contenedores Ubuntu 24.04 con systemd en la subred `10.10.10.0/24` (Tabla 1). La carpeta de trabajo se monta en cada nodo como `/lab`. La Figura 1 muestra cómo viaja una consulta. El cliente pregunta siempre al resolutor. El resolutor pregunta a ns1 o ns2 por los nombres del colegio (`stub-zone`) y envía el resto a internet cifrado por DNS sobre TLS. ns1 es el primario donde se editan las zonas y ns2 copia las zonas de ns1 mediante transferencias firmadas.

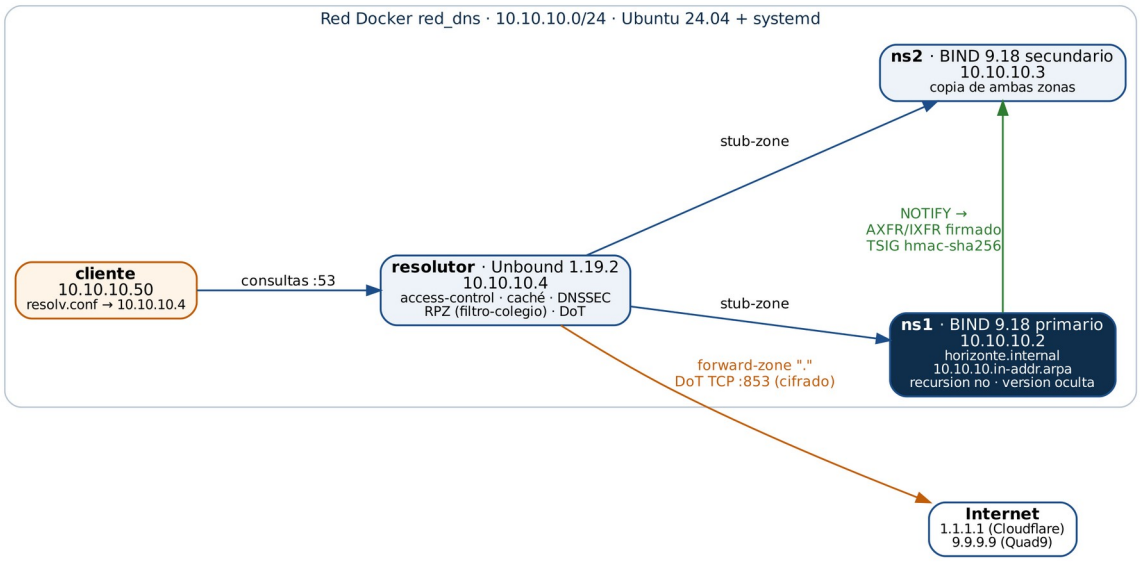
Tabla 1

Nodos de la Red red_dns

Nodo	IP	Software	Función
ns1	10.10.10.2	BIND 9.18.39	Autoritativo **primario** de `horizonte.internal` y `10.10.10.in-addr.arpa`
ns2	10.10.10.3	BIND 9.18.39	Autoritativo **secundario**: copia ambas zonas de ns1 con TSIG
resolutor	10.10.10.4	Unbound 1.19.2 · DNSControl 5.2.0	Resolutor recursivo privado: caché, DNSSEC, DoT, RPZ
cliente	10.10.10.50	dig 9.18.39	Equipo del colegio; `/etc/resolv.conf` apunta a 10.10.10.4

Figura 1

Arquitectura del DNS del colegio en la red red_dns

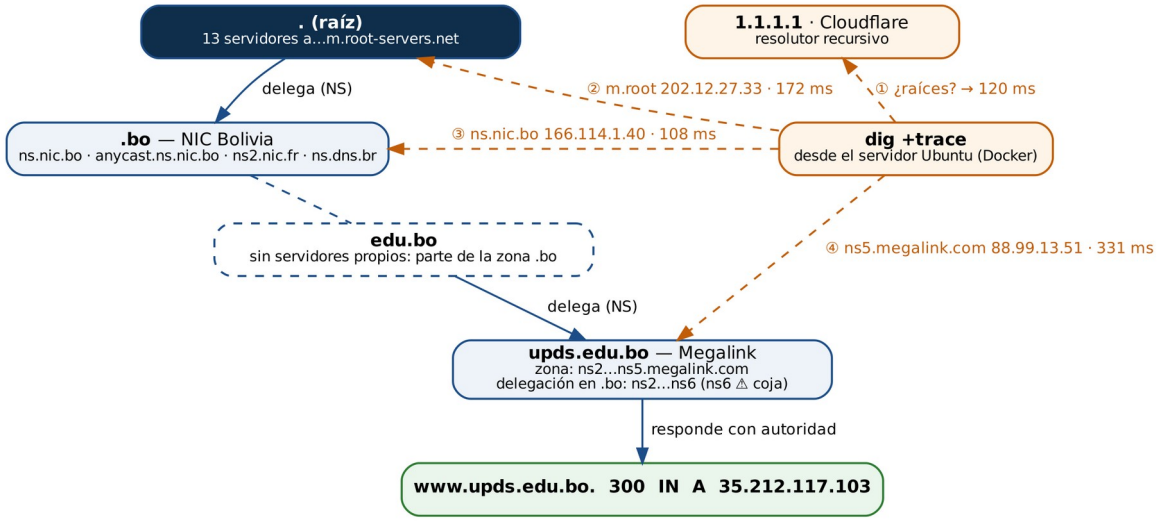


Laboratorio 6: Resoluciones Reales y Jerarquía DNS

Antes de construir un DNS propio se estudió cómo funciona el de internet. Con `dig +trace +nodnssec @1.1.1.1 www.upds.edu.bo` se siguió la consulta desde la raíz (Figura 3). Cada nivel no entrega la respuesta sino una **referencia** al nivel siguiente, hasta llegar al servidor que tiene la zona (Tabla 2). La Figura 2 resume esa jerarquía: la raíz delega `.bo` a NIC Bolivia. `edu.bo` no tiene servidores propios porque forma parte de la zona `.bo`. `.bo` delega `upds.edu.bo` a los servidores de Megalink, y uno de ellos responde con autoridad el registro final.

Figura 2

Jerarquía DNS recorrida por dig +trace para www.upds.edu.bo



Nota. Elaborado por el grupo a partir de la traza real del 14/10/2026. Las flechas punteadas numeradas son las consultas de `dig`; las sólidas, las delegaciones entre zonas.

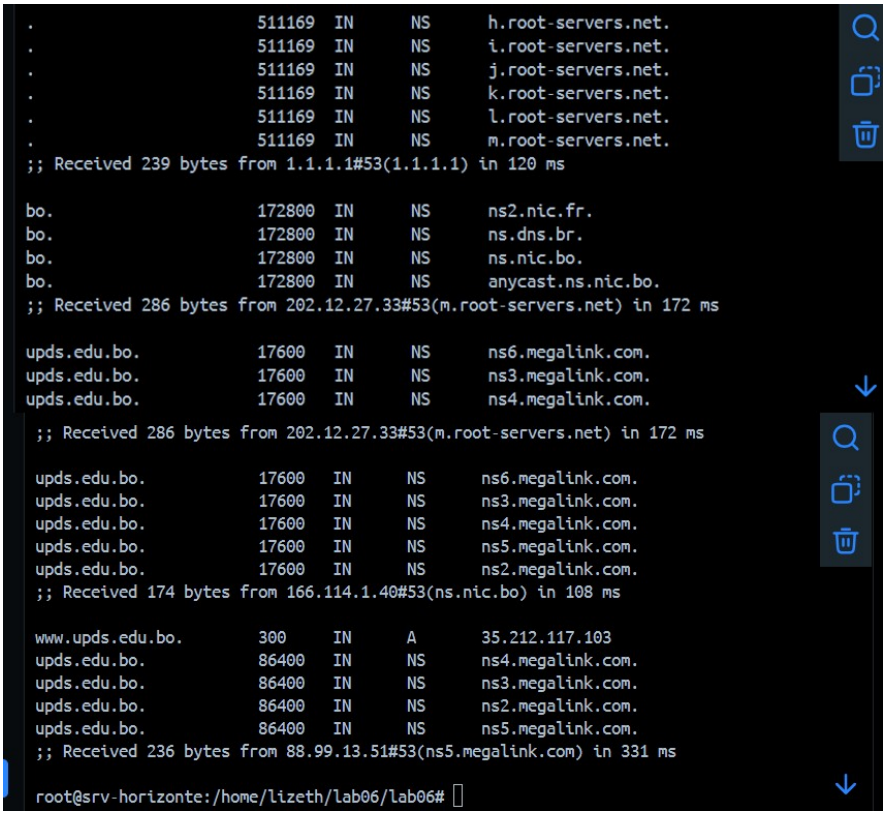
Tabla 2

Saltos de la Consulta a www.upds.edu.bo

Salto	Respondió	Tiempo	Qué entregó
1	`1.1.1.1` (resolutor de Cloudflare)	120 ms	La lista de los 13 servidores raíz
2	`m.root-servers.net` (202.12.27.33)	172 ms	Referencia a los NS de `.bo`: ns.nic.bo, anycast.ns.nic.bo, ns2.nic.fr, ns.dns.br
3	`ns.nic.bo` (166.114.1.40)	108 ms	Referencia a los NS de `upds.edu.bo`: ns2… ns6.megalink.com
4	`ns5.megalink.com` (88.99.13.51)	331 ms	Respuesta final: `www.upds.edu.bo. 300 IN A 35.212.117.103`

Figura 3

Traza de la consulta: raíz, .bo y autoritativo de upds.edu.bo



El análisis encontró problemas reales. `.bo` todavía delega en `ns6.megalink.com`, pero la zona ya no lo declara y ese servidor no responde con autoridad: es una **delegación coja**. El RNAME del SOA termina en `.megalink.com.upds.edu.bo.` porque se escribió sin punto final, el mismo error que se evitó después al escribir las zonas del colegio. Además, `upds.edu.bo` no tiene CAA ni DNSSEC. Se consultaron los tipos de registro A, AAAA, MX, TXT (SPF), DMARC, SOA, PTR, HTTPS y CAA (Figura 4). Con el script `radiografia_dns.sh`, completado por el grupo, upds.edu.bo obtuvo 6 de 12 frente a 12 de 12 de cloudflare.com (Figura 5), y el verificador aprobó las 12 comprobaciones (Figura 6).

Figura 4

Registros AAAA, MX, TXT, DMARC, SOA, PTR, HTTPS y CAA consultados con dig

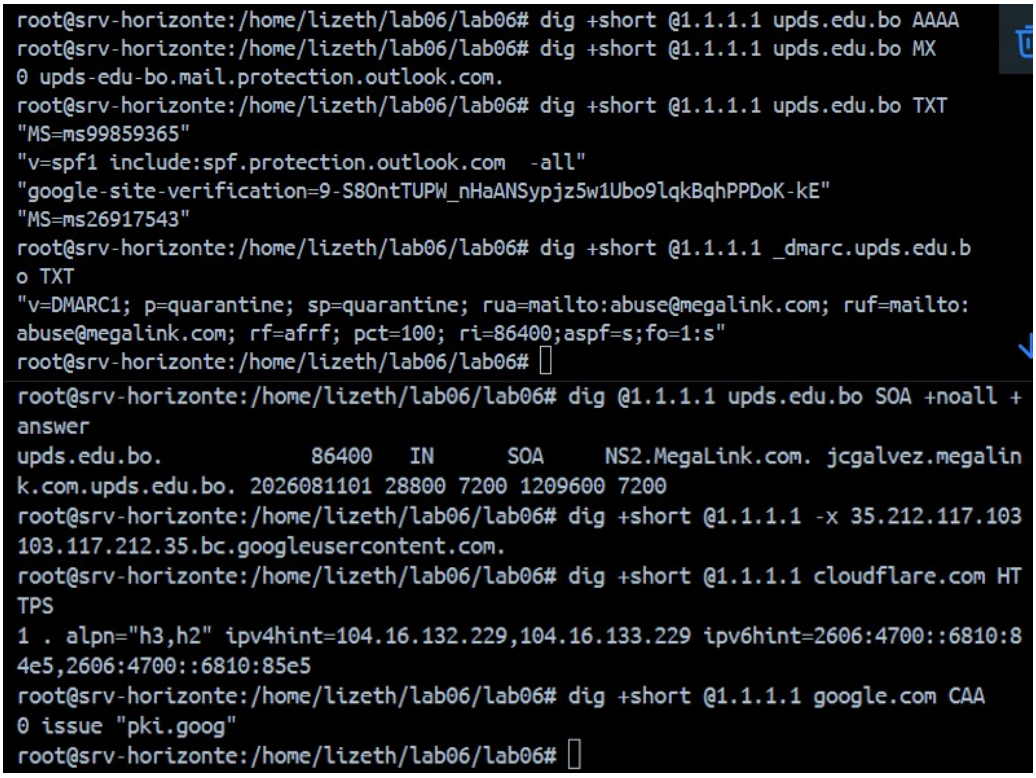


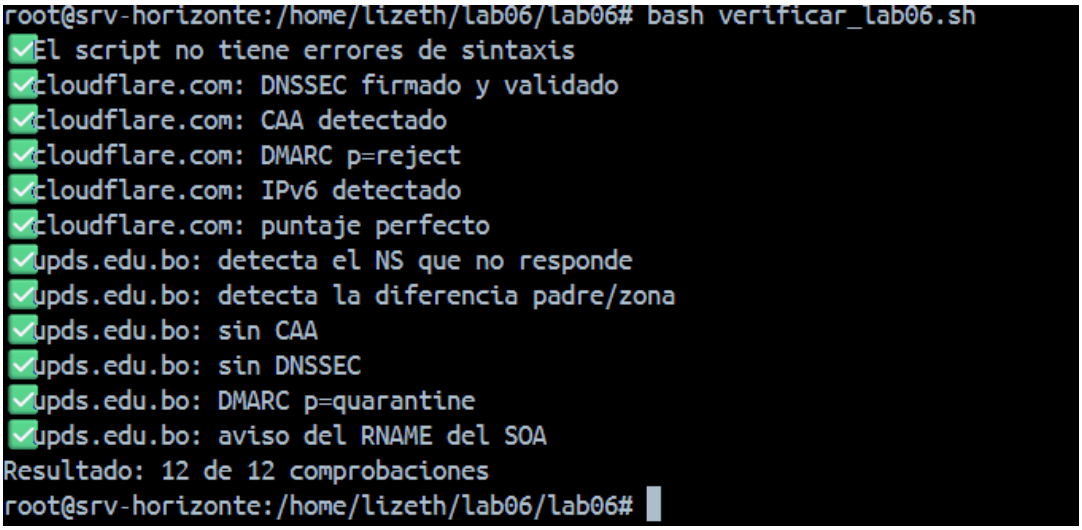
Figura 5

Radiografía de upds.edu.bo: 6 de 12



Figura 6

verificar_lab06.sh: 12 de 12 comprobaciones



Laboratorio 7: BIND9 con la Zona Directa

En ns1 se configuró BIND 9.18 como autoritativo de `horizonte.internal` con los cuatro nodos de la red en ejecución (Figura 7). La regla clave de los archivos de zona es que un nombre **sin** punto final se completa con `$ORIGIN`, mientras que uno **con** punto final es absoluto. La Tabla 3 resume los registros de la zona directa.

Figura 7

Los cuatro nodos de la red red_dns en ejecución

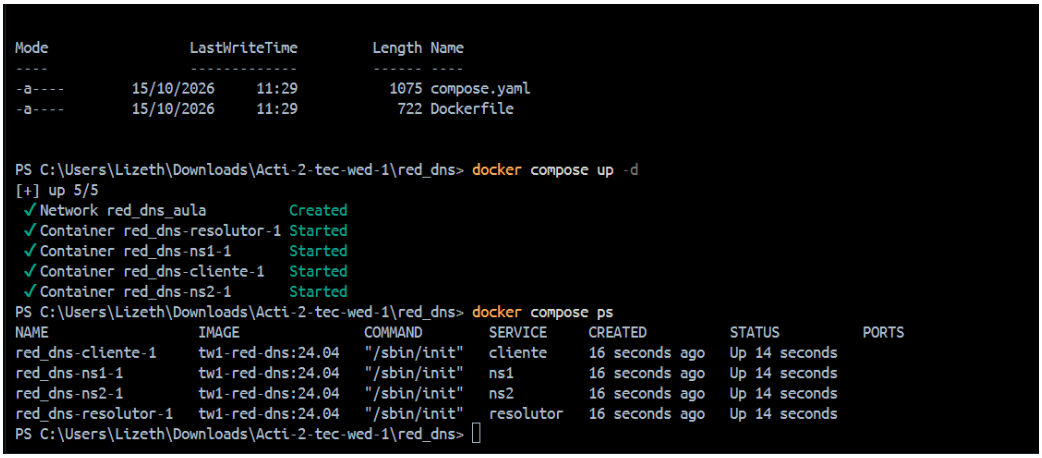


Tabla 3

Registros de la Zona Directa horizonte.internal

Registro	Tipo	Valor	Para qué sirve
`@`	SOA	`ns1.horizonte.internal.` · serial `2026100701` → `2026100703`	Inicio de autoridad; el serial sube en cada cambio
`@`	NS	`ns1` y `ns2`	Servidores autoritativos de la zona
`ns1`, `ns2`, `resolutor`	A	10.10.10.2, 10.10.10.3, 10.10.10.4	Nodos de la red
`www`	A	10.10.10.20	Sitio web del colegio
`portal`	CNAME	`www`	Alias del sitio
`@`	MX	`10 mail`	Servidor de correo del dominio
`mail`	A	10.10.10.25	Servidor de correo
`@`	TXT	`"v=spf1 mx -all"`	SPF: solo el MX puede enviar correo del dominio
`@`	CAA	`0 issue "horizonte.internal"`	Solo la CA del colegio (Laboratorio 5) emite certificados

Registro	Tipo	Valor	Para qué sirve
biblioteca, cafeteria	A	10.10.10.80, 10.10.10.81	Agregados para probar NOTIFY y el serial

Nota. La zona también incluye aula-lab, impresora y srv-horizonte; la transferencia completa tuvo 17 registros con el serial 2026100701.

Validación con named-checkconf y named-checkzone

BIND no debe recargarse con una configuración o una zona con errores, porque podría dejar de responder. Por eso el instalador del laboratorio valida **antes** de aplicar: ejecuta named-checkconf, que revisa la sintaxis de named.conf y sus archivos incluidos y no muestra nada si todo está bien, y luego named-checkzone para cada zona. Como el script corre con set -euo pipefail, cualquier error detiene la instalación antes del rndc reload (Tabla 4). La Figura 8 muestra named-checkconf en ns1 y ns2, y la Figura 9 las dos zonas cargadas con OK.

```
# instalar_ns1.sh — 3. Validar ANTES de aplicar
named-checkconf
named-checkzone horizonte.internal /var/lib/bind/db.horizonte.internal
named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa /var/lib/bind/db.10.10.10
# 4. Aplicar
if systemctl is-active -q named; then rndc reload; else systemctl start named; fi
```

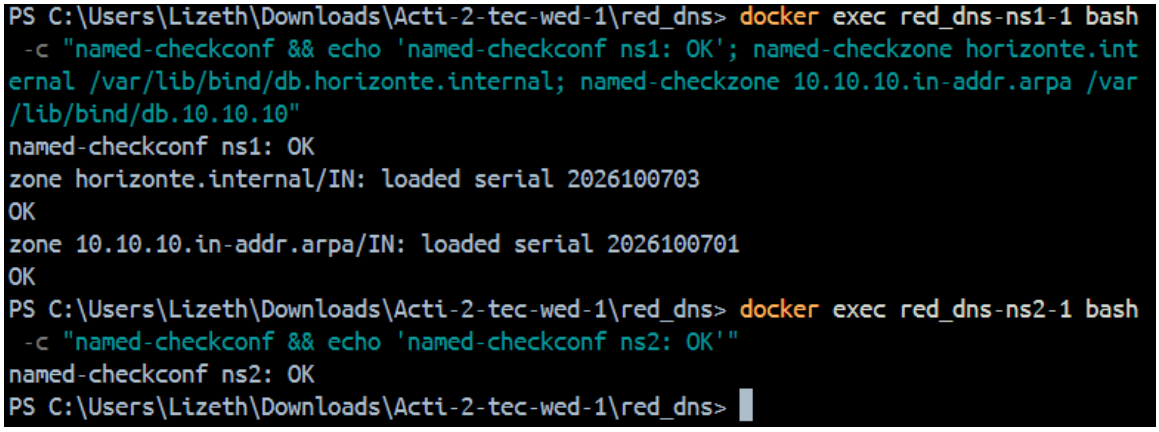
Tabla 4

Validaciones Realizadas

Comando	Nodo	Resultado	Qué comprueba
named-checkconf	ns1 y ns2	named-checkconf ns1: OK · named-checkconf ns2: OK	Sintaxis de named.conf.options y named.conf.local, clave TSIG incluida
named-checkzone horizonte.internal …	ns1	loaded serial 2026100701 · OK (al instalar) y 2026100703 · OK (estado final)	Sintaxis y coherencia de la zona directa
named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa …	ns1	loaded serial 2026100701 · OK	Zona inversa
named-checkzone con MX sin punto final	ns1 (copia)	Aviso has no address records pero OK	La zona carga aunque el MX apunte a un nombre inexistente: hay que leer los avisos

Figura 8

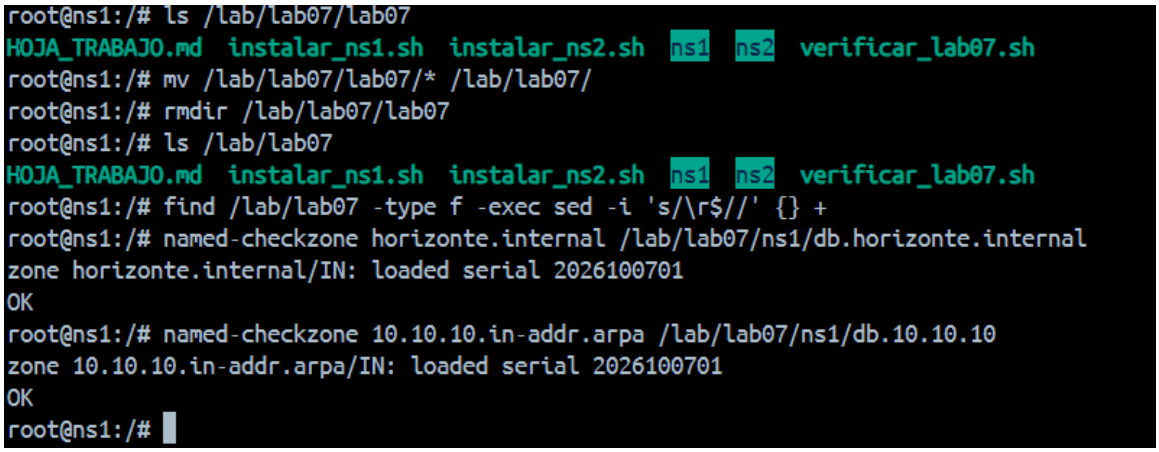
named-checkconf en ns1 y ns2, y named-checkzone sobre las zonas finales



Nota. La zona directa está en el serial 2026100703 después de las pruebas de NOTIFY; la inversa no cambió (2026100701).

Figura 9

Validación de la zona directa y la inversa con named-checkzone



La configuración de ns1 incluye `recursion no` (un autoritativo solo responde por sus zonas y no debe servir para ataques de amplificación) y `version "no disponible"`. Desde el cliente, ns1 responde con la bandera **aa** (*authoritative answer*) y sin `ra` (Figura 10). La inversa devuelve `mail.horizonte.internal.` y un nombre ajeno como `google.com` recibe `REFUSED` (Figura 11). El verificador aprobó las 16 comprobaciones (Figura 12).

Figura 10

ns1 responde www.horizonte.internal con autoridad (bandera aa)

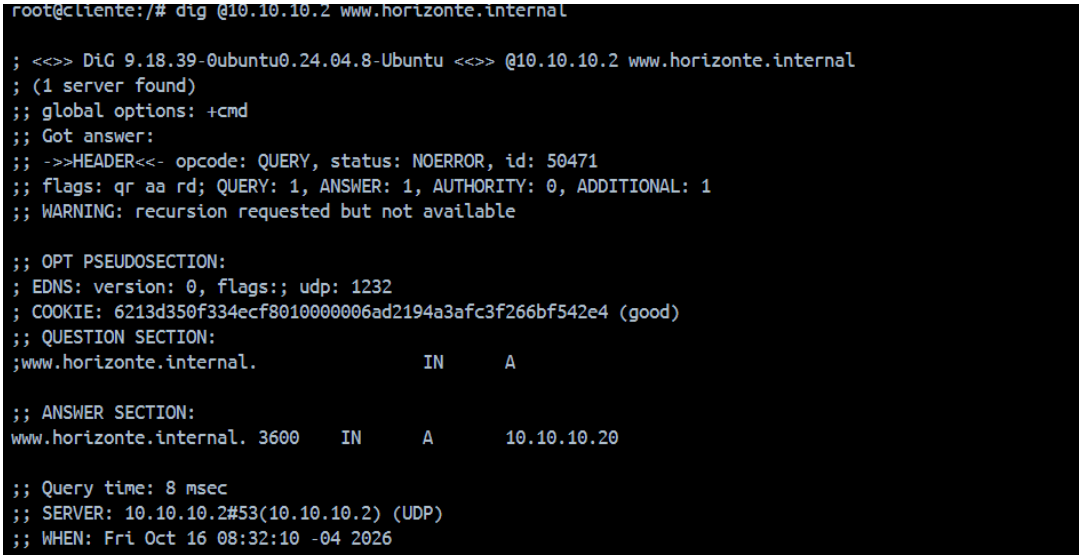


Figura 11

Resolución inversa y REFUSED para un nombre ajeno

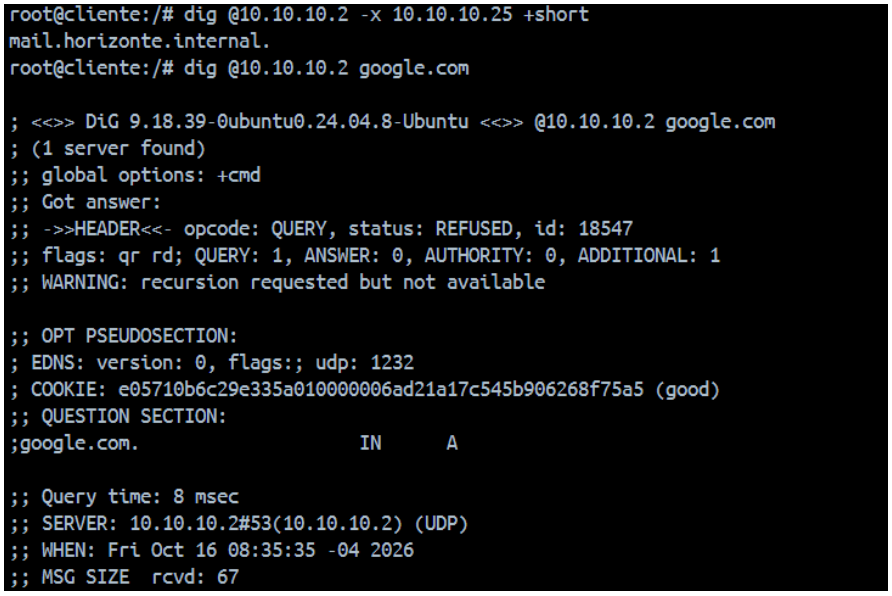
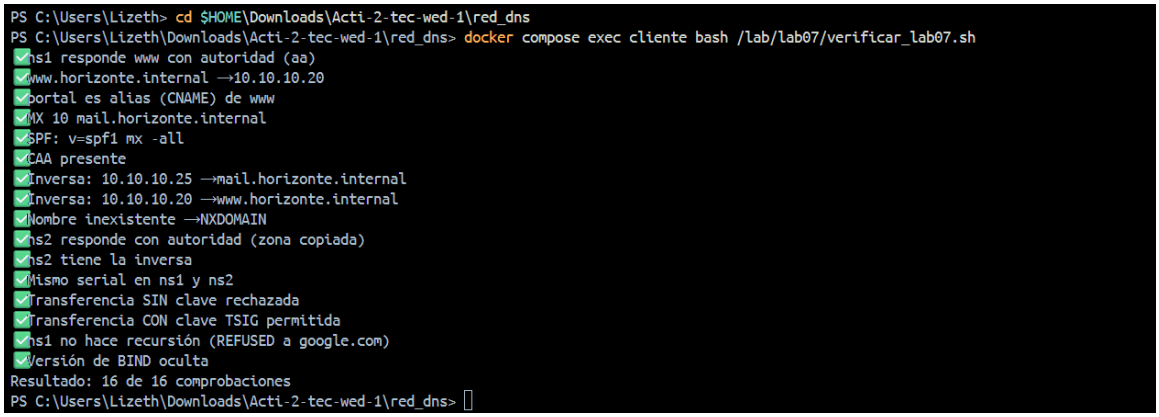


Figura 12

verificar_lab07.sh: 16 de 16 comprobaciones



Laboratorio 8: Zona Inversa, Secundario y Cliente con DNS Propio

Zona Inversa

La zona `10.10.10.in-addr.arpa` traduce IP a nombre con registros PTR: `20 IN PTR www.horizonte.internal.` y `25 IN PTR mail.horizonte.internal.`. A la izquierda va solo el último octeto, que se completa con el origen. A la derecha el nombre **debe** llevar punto final: sin él, `www.horizonte.internal` se convertiría en `www.horizonte.internal.10.10.10.in-addr.arpa.`. La IP se escribe al revés porque en el DNS lo más general va a la derecha. La inversa importa para el correo, porque los servidores verifican que la IP del remitente tenga un PTR coherente.

Servidor Secundario con Transferencia Restringida

ns2 es secundario de las dos zonas y responde con autoridad aunque nunca se editó ahí (Figura 13). La transferencia está **restringida con una clave TSIG** (`hmac-sha256`, `transferencia-horizonte`). En ns1, `allow-transfer { key "transferencia-horizonte"; };` solo permite copiar la zona a quien firme con la clave. En ns2, `server 10.10.10.2 { keys { "transferencia-horizonte"; }; };` firma todo lo que pide a ns1. Un `AXFR` sin clave termina en `Transfer failed`, y con la clave se obtiene la zona

completa por TCP con un registro TSIG que lleva la firma, no el secreto (Figura 14). El secreto nunca se mostró ni se subió al repositorio.

```
// ns1 — named.conf.local
zone "horizonte.internal" { type primary; file "/var/lib/bind/db.horizonte.internal";
    allow-transfer { key "transferencia-horizonte"; };  also-notify { 10.10.10.3; }; };
// ns2 — named.conf.local
server 10.10.10.2 { keys { "transferencia-horizonte"; }; };
zone "10.10.10.in-addr.arpa" { type secondary; primaries { 10.10.10.2; };
    file "/var/lib/bind/db.10.10.10.sec"; };
```

Figura 13

ns2 responde el CNAME de portal con autoridad

```
root@cliente:/# dig @10.10.10.3 portal.horizonte.internal

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> @10.10.10.3 portal.horizonte.internal
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17060
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 83fc4b0e3d302fe6010000006ad21972b437d4f7575b3d69 (good)
;; QUESTION SECTION:
;portal.horizonte.internal.     IN      A

;; ANSWER SECTION:
portal.horizonte.internal. 3600 IN      CNAME   www.horizonte.internal.
www.horizonte.internal. 3600    IN      A       10.10.10.20

;; Query time: 8 msec
;; SERVER: 10.10.10.3#53(10.10.10.3) (UDP)
```

Figura 14

AXFR sin clave rechazado y AXFR con clave TSIG permitido

```
root@cliente:/# dig @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
; Transfer failed.
root@cliente:/# dig -k /lab/lab07/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.8-Ubuntu <<>> -k /lab/lab07/compartido/transferencia.key @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
horizonte.internal.     3600    IN      SOA     ns1.horizonte.internal. ti.horizonte.internal. 2026100701 3600 600 1209600 300
horizonte.internal.     3600    IN      TXT     "v=spf1 mx -all"
horizonte.internal.     3600    IN      MX      10 mail.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      NS      ns1.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      NS      ns2.horizonte.internal.
horizonte.internal.     3600    IN      A       10.10.10.20
horizonte.internal.     3600    IN      CAA     0 issue "horizonte.internal"
aula-lab.horizonte.internal. 3600 IN    A       10.10.10.70
impresora.horizonte.internal. 3600 IN   A       10.10.10.60
mail.horizonte.internal. 3600   IN      A       10.10.10.25
```

La sincronización se demostró con el **serial**. Al agregar `biblioteca` y subir el serial a 2026100702, ns1 envió un NOTIFY y ns2 completó la transferencia firmada en un segundo (Figuras 15 y 16). Al agregar `cafeteria` **sin** subir el serial, ns2 respondió `zone is up to date` y quedó desincronizado hasta subirlo a 2026100703. El secundario solo copia cuando el serial es mayor. Si el primario quedara apagado más tiempo que el `expire` del SOA (dos semanas), ns2 dejaría de responder por la zona.

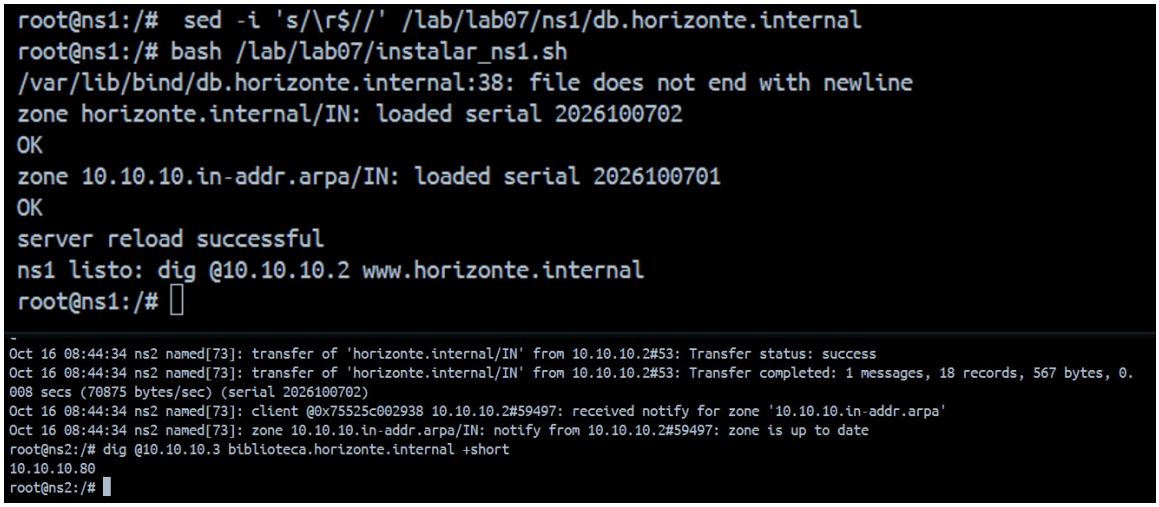
Figura 15

Journal de ns2: transferencias firmadas con TSIG

```
serial: 2026100701
ns2 listo: dig @10.10.10.3 www.horizonte.internal
root@ns2:/#    journalctl -u named -f
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 2026100701)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizont
e
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100701: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer completed: 1 messages, 17 records, 540 bytes, 0.
004 secs (135000 bytes/sec) (serial 2026100701)
Oct 16 08:22:36 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: sending notifies (serial 2026100701)
Oct 16 08:22:38 ns2 named[73]: received control channel command 'zonestatus horizonte.internal'
Oct 16 08:44:33 ns2 named[73]: client @0x755274aafe68 10.10.10.2#36848: received notify for zone 'horizonte.internal'
Oct 16 08:44:33 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: notify from 10.10.10.2#36848: serial 2026100702
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: Transfer started.
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: connected using 10.10.10.2#53 TSIG transferencia-horizont
e
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: zone horizonte.internal/IN: transferred serial 2026100702: TSIG 'transferencia-horizonte'
Oct 16 08:44:34 ns2 named[73]: transfer of 'horizonte.internal/IN' from 10.10.10.2#53: Transfer status: success
```

Figura 16

Serial 2026100702: ns1 recarga y ns2 ya responde biblioteca



Resolutor Propio y Cliente Configurado

ns1 y ns2 solo saben de `horizonte.internal`, así que las PCs necesitan un **resolutor** que busque cualquier nombre por ellas (Figura 17). En 10.10.10.4 se instaló Unbound con las opciones de la Tabla 5. Hubo dos trampas. Unbound valida DNSSEC y `.internal` no existe en la raíz firmada, así que respondía `SERVFAIL` hasta marcar la zona con `domain-insecure`. Además, bloquea por defecto las inversas privadas `10.in-addr.arpa` hasta aplicar `local-zone … nodefault`. Con DoT, las consultas dejaron de salir en claro por el puerto 53 (Figura 18) y pasaron a salir cifradas por TCP 853 (Figura 19). La RPZ bloquea, redirige y deja sin datos los dominios de la política del colegio, con registro en el journal (Figura 20).

Figura 17

ns1 rechaza www.upds.edu.bo (REFUSED) y el resolutor la resuelve

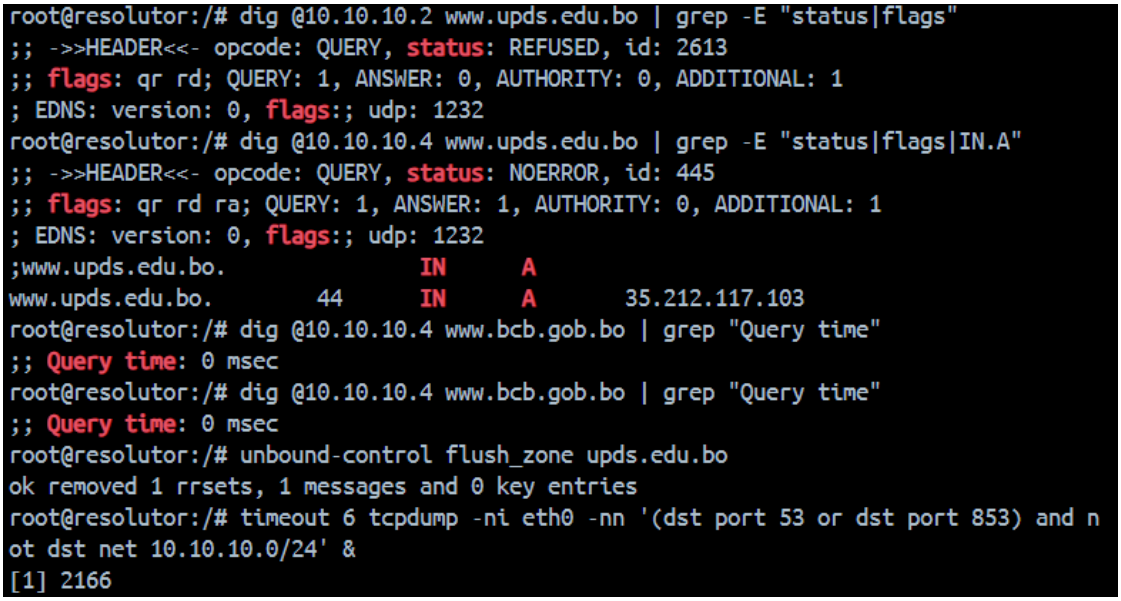


Tabla 5

Configuración del Resolutor Unbound

Opción	Valor	Para qué
`access-control`	`0.0.0.0/0 refuse`; `127.0.0.0/8` y `10.10.10.0/24 allow`	Solo la red del colegio puede usarlo (no es un resolutor abierto)
`stub-zone`	`horizonte.internal` y `10.10.10.in-addr.arpa` → 10.10.10.2 y 10.10.10.3	Los nombres del colegio se preguntan directo a ns1/ns2
`domain-insecure`	`horizonte.internal`, `10.10.10.in-addr.arpa`	No validar DNSSEC en zonas privadas que no están firmadas
`local-zone`	`"10.in-addr.arpa." nodefault`	Permitir la inversa privada del colegio
`forward-zone "."`	`forward-tls-upstream: yes`; `1.1.1.1@853#cloudflare-dns.com`, `9.9.9.9@853#dns.quad9.net`	Salida a internet cifrada (DNS sobre TLS)
`rpz`	`rpz.horizonte.internal`, registro `filtro-colegio`	Bloquear apuestas, redirigir phishing a 10.10.10.20, NODATA a rastreadores
otras	`hide-version`, `qname-minimisation`, `prefetch`, `serve-expired`	Privacidad, rapidez y continuidad si cae internet

Figura 18

Sin DoT: la consulta a www.wikipedia.org viaja en claro por el puerto 53



Figura 19

Con DoT: conexión TCP y TLS al puerto 853

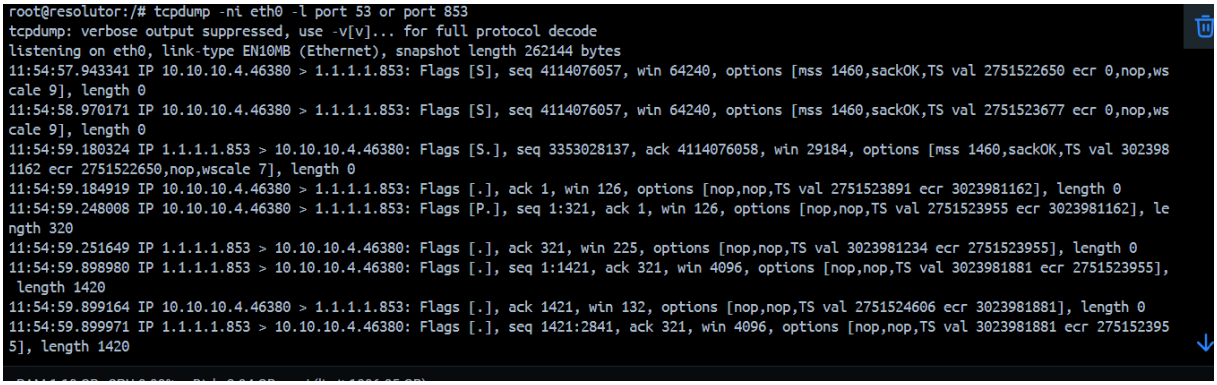


Figura 20

Registro del filtro RPZ en el journal



La zona pública de ejemplo `ue-horizonte.example` se escribió como código con DNSControl (SOA, DMARC y CAA). `dnscontrol preview` mostró el *diff* antes de aplicar y `push` generó una zona válida para `named-checkzone` con el serial 2026101800. El verificador del resolutor aprobó las 17 comprobaciones (Figura 21). Finalmente, en el cliente se cambió `/etc/resolv.conf` de `127.0.0.11`, el DNS interno de Docker, a **`nameserver 10.10.10.4`**. Sin escribir `@`, el cliente resolvió los nombres internos, internet y la política de filtrado, también con `getent hosts`, que usa el resolutor del sistema operativo (Figura 22).

Figura 21

verificar_lab08.sh: 17 de 17 comprobaciones

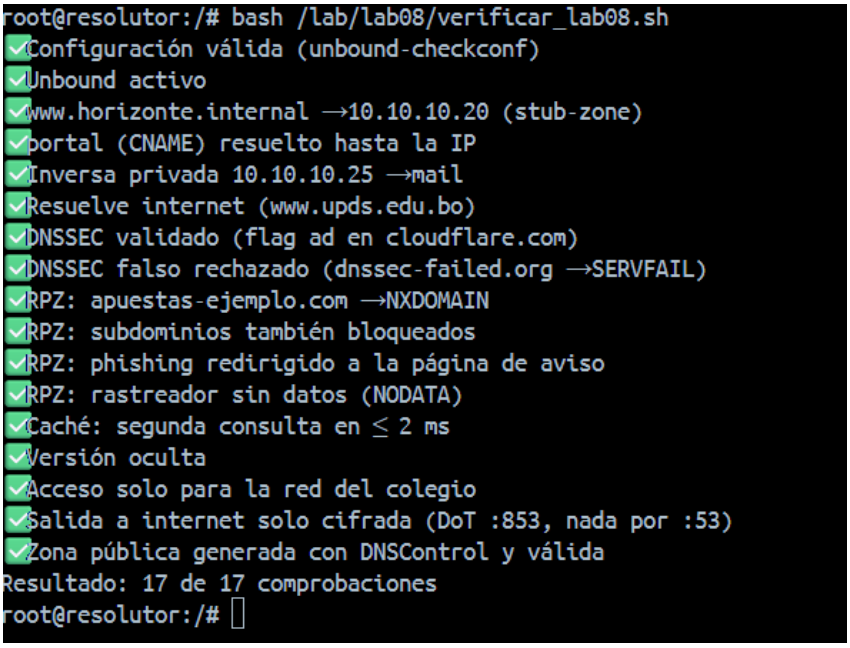


Figura 22

El cliente configurado para usar el DNS propio



Demostración: Todos los Registros Resuelven desde un Cliente

La Tabla 6 reúne la prueba que pide la actividad: cada registro de las zonas consultado con `dig` desde el cliente, contra ns1, ns2 o el resolutor, con el resultado obtenido y la figura donde se ve. La Tabla 7 resume los verificadores de la cátedra.

Tabla 6

Resolución de los Registros desde el Cliente

Consulta	Servidor	Resultado	Evidencia
`www.horizonte.internal A`	ns1	`10.10.10.20`, flags `qr aa rd`	Figura 10
`portal.horizonte.internal`	ns2	`CNAME www.horizonte.internal.` + `A 10.10.10.20`, con `aa`	Figura 13
`horizonte.internal MX`	ns1	`10 mail.horizonte.internal.`	Verificador Lab 7 (Figura 12)
`horizonte.internal TXT`	ns1	`"v=spf1 mx -all"`	Verificador Lab 7 (Figura 12)
`horizonte.internal CAA`	ns1	CAA presente	Verificador Lab 7 (Figura 12)
`-x 10.10.10.25` / `-x 10.10.10.20`	ns1 · resolutor	`mail.horizonte.internal.` / `www.horizonte.internal.`	Figuras 11 y 21

Consulta	Servidor	Resultado	Evidencia
Nombre inexistente	ns1	`NXDOMAIN`	Verificador Lab 7 (Figura 12)
`biblioteca.horizonte.internal`	ns2	`10.10.10.80` tras el NOTIFY	Figura 16
`horizonte.internal AXFR` sin / con clave	ns1	`Transfer failed` / zona completa firmada con TSIG	Figura 14
`google.com` · `version.bind`	ns1	`REFUSED` · `"no disponible"`	Figura 11; verificador Lab 7
`dig www.horizonte.internal` (sin @)	resolutor	`10.10.10.20`	Figura 22
`dig www.upds.edu.bo` (sin @)	resolutor	`35.212.117.103`	Figura 22
`getent hosts portal.horizonte.internal`	resolutor	`10.10.10.20 www.horizonte.internal portal.horizonte.internal`	Figura 22
`dig www.apuestas-ejemplo.com` (sin @)	resolutor	`NXDOMAIN` (filtro RPZ)	Figura 22

Tabla 7

Resultados de los Verificadores

Laboratorio	Script	Resultado	Qué valida
6	`verificar_lab06.sh`	**12 de 12**	Lógica de `radiografia_dns.sh`: delegación coja, DMARC, CAA, DNSSEC
7	`verificar_lab07.sh` (en el cliente)	**16 de 16**	Registros, inversa, NXDOMAIN, ns2, serial, TSIG, recursión y versión
8	`verificar_lab08.sh` (en el resolutor)	**17 de 17**	Stub-zones, inversa, DNSSEC, RPZ, caché, acceso, DoT y DNSControl

Cuadro Comparativo con el DNS de Windows Server

La Tabla 8 compara la solución implementada con el rol DNS Server de Windows Server, que en una organización con Active Directory suele cumplir a la vez el papel de autoritativo y de resolutor. La información de Windows Server proviene de la documentación oficial de Microsoft.

Tabla 8

BIND9 y Unbound en Linux frente al DNS de Windows Server

Aspecto	BIND9 + Unbound (esta actividad)	DNS de Windows Server
Licencia y costo	Software libre, sin licencia	Licencia de Windows Server y licencias de acceso de cliente (CAL)
Dónde viven las zonas	Archivos de texto (`/var/lib/bind/db.*`) editables y versionables en Git	Integradas en Active Directory (particiones DomainDnsZones o ForestDnsZones) o archivos `.dns` en `System32\dns`
Replicación	Primario → secundario por AXFR/IXFR, avisada con NOTIFY y controlada por el serial	Replicación de Active Directory entre controladores de dominio (multimaestro); también transferencias de zona clásicas
Seguridad de transferencias y cambios	Clave TSIG `hmac-sha256` en `allow-transfer` y en `server … keys`	Transferencias limitadas a servidores listados; actualizaciones dinámicas seguras (solo en zonas integradas en AD)
Validación antes de aplicar	`named-checkconf` y `named-checkzone` desde la terminal	La consola DNS y PowerShell (módulo DnsServer) validan al editar; no se trabaja con archivos de zona a mano
Resolución recursiva	Separada en otro servidor (Unbound) con `stub-zone` y `forward-zone`	El mismo servidor resuelve y es autoritativo; reenviadores y reenviadores condicionales
DNSSEC	Validación en Unbound (bandera `ad`, `SERVFAIL` ante firmas falsas)	Firma de zonas en línea desde Windows Server 2012; validación configurable
Filtrado	RPZ estándar: NXDOMAIN, NODATA y redirección, con registro	Directivas DNS (desde Windows Server 2016), por ejemplo `Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Action IGNORE`
Administración	Terminal, archivos y DNSControl (zona como código, `preview` antes de `push`)	Interfaz gráfica (Administrador de DNS) y PowerShell; integración con usuarios y equipos del dominio
Cuándo conviene	Organizaciones pequeñas o que priorizan control, transparencia y costo cero	Organizaciones que ya usan Active Directory y necesitan registro automático de equipos

Nota. Elaborado por el grupo con base en Microsoft (s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c, 2014) y en la configuración realizada en los laboratorios.

Para el colegio, la solución con BIND9 y Unbound tiene sentido porque no requiere licencias, deja cada cambio visible en archivos de texto y separa el autoritativo del resolutor, lo que reduce el impacto de un fallo. Si el colegio adoptara Active Directory para administrar cuentas y equipos, el DNS de Windows Server sería la opción natural para la zona interna, porque los equipos se registran solos y las zonas se replican con el directorio. En ese caso podría mantenerse Unbound como resolutor para conservar el filtrado RPZ y la salida cifrada.

Repositorio en GitHub

Los archivos de configuración, los scripts completados, las hojas de trabajo, las bitácoras, el informe y la presentación están en el repositorio del grupo: https://github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-02-DNS. La Tabla 9 muestra su estructura. El archivo `.gitignore` excluye la clave TSIG (`transferencia.key`), cualquier credencial real de DNSControl (`creds.reales.json`) y las capturas de red (`*.pcap`), de modo que ningún secreto llega al repositorio.

Tabla 9

Estructura del Repositorio

Carpeta o archivo	Contenido
`lab06/`	`radiografia_dns.sh` completado, `HOJA_TRABAJO.md`, `BITACORA_IA.md`
`lab07/`	`ns1/` y `ns2/` (zonas y `named.conf.*`), scripts de instalación, hoja y bitácora; sin `compartido/transferencia.key`
`lab08/`	`unbound/`, `dns-como-codigo/` (sin tokens), scripts, hoja y bitácora
`red_dns/`	`compose.yaml` y `Dockerfile` de la red de laboratorio
`evidencias/`	Capturas de cada laboratorio y diagramas
`informe/`	Este informe en `.docx` y `.pdf`
`presentacion/`	Presentación de la actividad en `.pptx`
`.gitignore`	`transferencia.key`, `creds.reales.json`, `*.pcap`

Bitácora de Uso de Inteligencia Artificial

Se usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) para entender la sintaxis, formular hipótesis de diagnóstico y redactar borradores. Se respetaron las reglas de cada guía: no se pegó el secreto TSIG ni archivos `.key` en la IA, no se pidieron zonas ni scripts completos sin entenderlos, todo dato de un dominio real se comprobó con `dig`, el resolutor nunca se abrió a cualquier IP y la RPZ solo contiene los dominios de ejemplo de la guía. La Tabla 10 resume las consultas más importantes; las bitácoras completas de cada laboratorio están en el repositorio.

Tabla 10

Bitácora Consolidada de Uso de IA

Lab	Consulta	Respuesta de la IA	Cómo se verificó	Qué se aprendió
6	Cómo leer `dig +trace`	Cada bloque es un salto; los intermedios entregan referencias	Se identificaron los 4 saltos de la traza propia	La delegación lleva hasta el dueño de la zona
6	Por qué el TTL no bajaba (300 y 300)	1.1.1.1 es anycast con cachés separadas	Cuatro consultas: 290 → 274	Funcionamiento de la caché
6	Por qué hubo ✅ falsos en una ejecución	Consultas sin respuesta comparadas como vacías	Se repitió y salió el resultado correcto	Repetir antes de concluir
7	Qué `red_dns` usar	La disponible era la del Lab 6; se necesitaban 4 nodos con systemd	4 nodos en ejecución	Revisar archivos ajenos antes de usarlos
7	Sintaxis de CNAME, MX, SPF, CAA y PTR	Un tipo a la vez; punto final en nombres absolutos	`named-checkzone` OK; 16/16	Nombres relativos y absolutos
7	Opciones de recursión, TSIG y NOTIFY	`recursion no`, `allow-transfer key`, `also-notify`, `server keys`	REFUSED, Transfer failed, journal	Un autoritativo no resuelve ni deja copiar
8	Hipótesis para el SERVFAIL de `.internal`	DNSSEC, ns1/ns2 caídos o cambio no instalado	`dig` a ns1/ns2 y `grep` del archivo instalado	Diagnóstico por hipótesis
8	Por qué la RPZ podía fallar	Líneas con espacio inicial = "mismo nombre"	4 pruebas RPZ y journal	Formato de zona sensible a espacios
8	Por qué el verificador marcó ❌ en caché	La primera consulta tardó por reabrir TLS	8 ms y 0 ms; luego 17/17	Leer el script antes de cambiar la configuración
Act. 2	Comparación con Windows Server	Zonas en AD, replicación, directivas DNS	Contrastado con Microsoft Learn	Usar fuentes oficiales
Act. 2	Borrador del informe, diagramas y presentación	Estructura y redacción a partir de las capturas del grupo	Cada dato se revisó contra las capturas y salidas reales	La IA redacta; el grupo verifica y defiende

Conclusiones

El dominio de laboratorio `horizonte.internal` quedó servido por dos autoritativos BIND9 con zona directa e inversa, validadas con `named-checkconf` y `named-checkzone`. Las transferencias solo se permiten con una clave TSIG y la sincronización ocurre en segundos gracias a NOTIFY. El cliente usa un resolutor propio que resuelve los nombres internos y los de internet, valida DNSSEC, cifra la salida y aplica la política de filtrado del colegio. Las pruebas

con `dig` y los tres verificadores (12/12, 16/16 y 17/17) demuestran que todos los registros resuelven correctamente desde el cliente.

El análisis de dominios reales del Laboratorio 6 mostró que los mismos errores que se cuidaron en el laboratorio ocurren en producción: delegaciones cojas, nombres sin punto final y falta de CAA y DNSSEC. Las lecciones principales fueron leer siempre los avisos de las herramientas de validación, subir el serial en cada cambio, no exponer secretos y comprobar cada hipótesis con un comando antes de cambiar la configuración.

Referencias

DNSControl. (s.f.). *creds.json*. StackExchange. https://github.com/StackExchange/dnscontrol/blob/main/documentation/creds-json.md

Dupont, F., Morris, S., Vixie, P., Eastlake, D., Gudmundsson, O., & Wellington, B. (2020). *Secret key transaction authentication for DNS (TSIG)* (RFC 8945). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8945

Hu, Z., Zhu, L., Heidemann, J., Mankin, A., Wessels, D., & Hoffman, P. (2016). *Specification for DNS over Transport Layer Security (TLS)* (RFC 7858). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7858

Internet Systems Consortium. (s.f.). *BIND 9 administrator reference manual*. https://bind9.readthedocs.io/

Microsoft. (2014). *DNSSEC on Windows Server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/wsnetdoc/dnssec-on-windows-server

Microsoft. (s.f.-a). *Allow only secure dynamic updates*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc794862(v=ws.10)

Microsoft. (s.f.-b). *Understanding DNS zone replication in Active Directory Domain Services*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc772101(v=ws.11)

Microsoft. (s.f.-c). *Use DNS policy for applying filters on DNS queries*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/deploy/apply-filters-on-dns-queries

Mockapetris, P. (1987). *Domain names: Implementation and specification* (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035

NLnet Labs. (s.f.). *Response Policy Zones*. Unbound documentation. https://unbound.docs.nlnetlabs.nl/en/latest/topics/filtering/rpz.html

Requena Llorentty, J. N. (2026a). *Guía de laboratorio 06: Radiografía DNS de dominios reales* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

Requena Llorentty, J. N. (2026b). *Guía de laboratorio 07: El DNS autoritativo del colegio con BIND9* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

Requena Llorentty, J. N. (2026c). *Guía de laboratorio 08: El resolutor del colegio: Unbound con caché, DNSSEC, DoT y RPZ, y la zona pública como código* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

Vixie, P. (1996). *A mechanism for prompt notification of zone changes (DNS NOTIFY)* (RFC 1996). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1996